

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Evidenčné číslo: FEI-104364-104252

**Fúzia dát zo snímačov pre zlepšenie
spoľahlivosti lokalizácie mobilného robota**

Písomná práca k dizertačnej skúške

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Evidenčné číslo: FEI-104364-104252

Fúzia dát zo snímačov pre zlepšenie spoľahlivosti lokalizácie mobilného robota

Písomná práca k dizertačnej skúške

Študijný program:	Robotika a kybernetika
Študijný odbor:	kybernetika
Školiace pracovisko:	Ústav robotiky a kybernetiky
Školiteľ:	prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Konzultant:	Ing. Martin Dekan, PhD.

1 Osnova dizertačného projektu

1. Prehľad matematických nástrojov používaných pri metódach fúzie údajov zo snímačov.
2. **Súhrn snímačov používaných pre lokalizáciu mobilných robotov a analýza princípov ich fungovania.** Globálny navigačný systém (GNSS), inerciálna jednotka (IMU), magnetometer, kolesová odometria, vizuálna odometria (monokamera, stereokamera), lidarová odometria, ultrazvukový senzor, radar.
3. **Súhrn a analýza dostupných metód fúzie dát zo snímačov.** Bayesov filter, Kalmanov filter a jeho variácie, časticový filter a Monte Carlo.
4. **Využitie metód umelej inteligencie a strojového učenia pri fúzii dát zo snímačov.** Umelé neurónové siete, rekurentné neurónové siete, učenie s posilňovaním.
5. Príklady a porovnanie implementácií fúzie dát zo snímačov pre lokalizáciu mobilných robotov.